

I. Mô tả app bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục đích của hệ thống

Snapget là một ứng dụng di động mạng xã hội thu nhỏ, tập trung vào việc chia sẻ khoảnh khắc cá nhân hàng ngày với nhóm bạn bè thân thiết. Ứng dụng cho phép người dùng cập nhật ảnh/video ngắn trực tiếp lên màn hình chính của bạn bè, tương tác qua tin nhắn, và tham gia các thử thách vui vẻ hàng ngày nhằm duy trì sự gắn kết.

2. Phạm vi hệ thống

Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

Đối với người dùng:

- Quản lý tài khoản:
 - Đăng nhập bằng email hoặc username.
 - Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Kết nối bạn bè:
 - Kết bạn thông qua việc gửi link, với giới hạn tối đa là 20 bạn bè để đảm bảo tính riêng tư và thân thiết.
- Chia sẻ và tương tác với các bài đăng:
 - Sử dụng camera của ứng dụng để chụp ảnh hoặc quay video ngắn và tải lên.
 - Sử dụng tính năng chụp chung.
 - Áp dụng filter camera, chọn khung ảnh và vẽ tay lên ảnh trước khi đăng.
 - Xem các bài đăng của bạn bè và hệ thống tự động đánh dấu các bài đăng đã xem.
 - Tương tác với bài đăng.
- Nhắn tin với bạn bè:
 - Nhắn tin văn bản trực tiếp 1-1 với bạn bè.
 - Nhắn tin nhóm, hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, emoji và sticker.
- Giải trí:
 - Duy trì và theo dõi chuỗi tương tác cá nhân và với từng người bạn.
 - Tham gia daily quest (các nhiệm vụ hàng ngày cơ bản và do AI tạo ra), chụp ảnh để hệ thống xác minh và hoàn thành nhiệm vụ.
 - Nhận phần thưởng là các khung ảnh trang trí.

Đối với quản trị viên:

- Quản lý người dùng: Xem danh sách người dùng, tìm kiếm, khóa/mở khóa tài khoản.
- Xem thống kê
- Quản lý khung ảnh (thêm, xóa).

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

a. Đăng nhập:

Người dùng mở ứng dụng -> Chọn phương thức "Đăng nhập bằng email" hoặc "Đăng nhập bằng tài khoản" -> Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu -> Hệ thống gửi yêu cầu xác thực -> Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cấp quyền truy cập, tải dữ liệu người dùng và chuyển hướng đến màn hình chính -> Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

b. Quản lý hồ sơ cá nhân:

Người dùng chọn biểu tượng "Hồ sơ" trên giao diện -> Màn hình hiển thị thông tin hiện tại (tên, ảnh đại diện, streak, bạn bè) -> Chọn "Chỉnh sửa hồ sơ" -> Người dùng thay đổi Tên hiển thị hoặc tải lên Ảnh đại diện mới -> Nhấn "Lưu" -> Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu -> Giao diện tự động làm mới để hiển thị thông tin vừa chỉnh sửa.

c. Kết bạn:

Người dùng vào mục "Bạn bè" -> Hệ thống hiển thị danh sách bạn bè hiện tại và bộ đếm (Ví dụ: 5/20) -> Người dùng nhấn "Thêm bạn" -> Ứng dụng tự động sinh ra một link kết bạn -> Người dùng sao chép và gửi link này qua các ứng dụng khác (Zalo, Messenger...) -> Người nhận bấm vào link, mở ứng dụng Snapget và xác nhận kết bạn -> Hệ thống kiểm tra giới hạn 20 người của cả hai -> Nếu chưa vượt quá giới hạn, hệ thống thêm hai người vào danh sách của nhau và hiển thị thông báo thành công.

d. Chụp và đăng ảnh/video:

Người dùng mở ứng dụng -> Giao diện camera mặc định mở ra -> Người dùng sử dụng filter camera hoặc chụp ảnh/quay video (tối đa 5s) -> Chuyển sang giao diện chỉnh sửa -> Người dùng có thể vẽ thêm lên ảnh -> Nhấn nút "Gửi" -> Hệ thống tải dữ liệu lên máy chủ -> Hệ thống gửi thông báo đến các thiết bị của danh sách bạn bè.

e. Tính năng chụp chung:

Người dùng mở Camera -> Chọn chế độ "Chụp chung" -> Chụp một bức ảnh của bản thân -> Chọn một người bạn muốn chụp chung từ danh sách và nhấn "Gửi yêu cầu" -> Người bạn đó nhận được thông báo đầy đủ -> Mở ứng dụng, chấp nhận yêu cầu và chụp nửa khung hình còn lại -> Hệ thống tự động ghép hai bức ảnh lại thành một khoảnh khắc hoàn chỉnh -> Đăng tải lên giao diện chính của cả hai người dùng.

f. Tương tác trên Feed:

Người dùng mở ứng dụng -> Chuyển sang tab Feed xem các bài đăng -> Cuộn để xem các ảnh/video bạn bè đã đăng -> Hệ thống đánh

dấu "đã xem" cho các nội dung lướt qua -> Người dùng nhấn giữ hoặc chọn biểu tượng cảm xúc trên một khoảnh khắc -> Hệ thống hiển thị hiệu ứng emoji trên màn hình.

g. Nhắn tin với bạn bè:

Người dùng chuyển sang tab "Tin nhắn" -> Chọn một người bạn hoặc một nhóm chat đã tạo -> Giao diện trò chuyện mở ra -> Người dùng nhập nội dung văn bản, ghi âm, chọn sticker, hoặc đính kèm ảnh -> Nhấn "Gửi" -> Hệ thống ghi nhận vào cơ sở dữ liệu tin nhắn và gửi thông báo đẩy đến người nhận -> Người nhận mở xem tin nhắn -> Hệ thống cập nhật trạng thái tin nhắn thành "Đã xem" cho người gửi.

h. Duy trì chuỗi tương tác:

Khi người dùng A đăng một khoảnh khắc hiển thị lên màn hình của người dùng B, hoặc A có phản hồi với B trong 24h -> Hệ thống ghi nhận có sự tương tác qua lại -> Hệ thống tăng biến đếm "streak bạn bè" lên 1 -> Giao diện hiển thị biểu tượng ngọn lửa kèm số ngày Streak cạnh tên người bạn đó -> Nếu quá 24h mà không có bất kỳ tương tác nào giữa hai bên, hệ thống sẽ tự động reset bộ đếm streak về 0.

i. Daily Quest:

AI tự động sinh một nhiệm vụ chụp ảnh mỗi ngày (ví dụ: "Chụp một cốc cà phê") -> Người dùng vào mục Daily quest -> Mở camera chụp ảnh theo yêu cầu -> Nhấn gửi xác minh -> Hệ thống AI phân tích ảnh để kiểm tra tính hợp lệ -> Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái "Hoàn thành" -> Khi hoàn thành đủ điều kiện nhất định, người dùng nhận được phần thưởng (khung ảnh đặc biệt).

4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

Nhóm thông tin Người dùng:

- Hồ sơ: id người dùng, email, mật khẩu, họ và tên, ảnh đại diện, ngày tham gia.
- Game: streak cá nhân, danh sách khung ảnh đã mở khóa.

Nhóm thông tin Bạn bè:

- Bạn bè (Friend): danh sách id bạn bè (giới hạn tối đa 20), link mời kết bạn tạo ra, trạng thái streak bạn bè (số ngày liên tiếp).

Nhóm thông tin Nội dung:

- Bài đăng (Moment): id bài đăng, id người đăng, loại nội dung (ảnh/video), url file media, Thời gian đăng, Trạng thái đánh dấu đã xem của từng bạn bè.
- Tương tác: danh sách reaction (id người thả, loại emoji).

Nhóm thông tin Giao tiếp:

- Tin nhắn (Message): id tin nhắn, id người gửi, id người/nhóm nhận, loại tin nhắn (text, voice, emoji, sticker, photo), nội dung/url file, thời gian gửi.
- Nhóm chat (Group): id nhóm, tên nhóm, danh sách id thành viên.

Nhóm thông tin Sự kiện:

- AI Daily Quest: id quest, nội dung của quest, ngày phát hành, danh sách id người dùng đã hoàn thành.

5. Quan hệ giữa các đối tượng

- Một người dùng có thể kết bạn với tối đa 20 người dùng khác.
- Một người dùng có thể tạo nhiều khoảnh khắc (ảnh/video).
- Một khoảnh khắc có thể nhận nhiều lượt xem, nhiều reaction (emoji bay) và nhiều reply từ bạn bè.
- Một người dùng có thể tham gia nhiều cuộc trò chuyện 1-1 và nhiều nhóm chat.
- Một nhóm chat có thể có nhiều thành viên (tối đa bằng số lượng bạn bè).
- Một cuộc trò chuyện chứa nhiều tin nhắn (text, voice message, sticker).
- Mỗi cặp bạn bè (Người dùng A - Người dùng B) sẽ chia sẻ 1 streak bạn bè chung.
- Một người dùng có 1 streak cá nhân duy nhất.
- Mỗi ngày, hệ thống tạo ra 3 Daily Quest chung cho người dùng, và mỗi người dùng có thể nộp ảnh hợp lệ để hoàn thành.
- Một người dùng có thể sở hữu nhiều khung ảnh phần thưởng và áp dụng nó lên nhiều khoảnh khắc khác nhau.

II. Mô tả hệ thống bằng UML

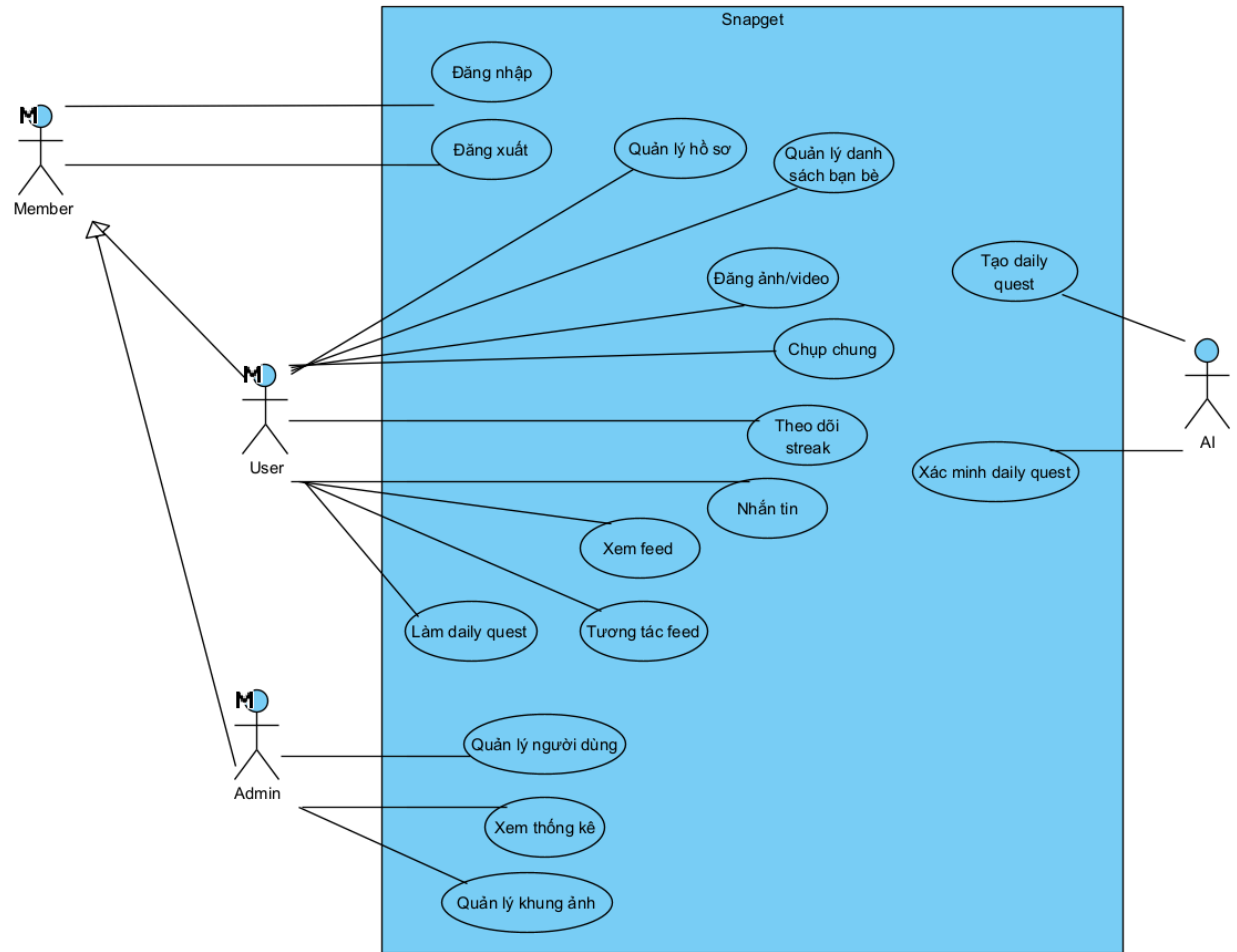
1. Biểu đồ UC tổng quan.

Đề xuất các actor:

- Thành viên (member)
- Người dùng (user): kế thừa từ Thành viên. Đối tượng sử dụng các chức năng của ứng dụng.
- Quản trị viên (admin): kế thừa từ Thành viên. Đối tượng quản lý dữ liệu của ứng dụng.
- AI: Đối tượng giao và xác minh nhiệm vụ hàng ngày.

Các chức năng tương ứng với phần actor:

- Thành viên: Đăng nhập, đăng xuất.
- Người dùng: Đăng ký tài khoản, quản lý hồ sơ cá nhân, quản lý danh sách bạn bè, đăng ảnh/video, chụp chung, xem feed, tương tác feed, nhắn tin, làm daily quest, theo dõi streak.
- Quản trị viên: Quản lý người dùng, xem thống kê, quản lý các khung ảnh mới.
- AI: tạo daily quest, xác minh quest.

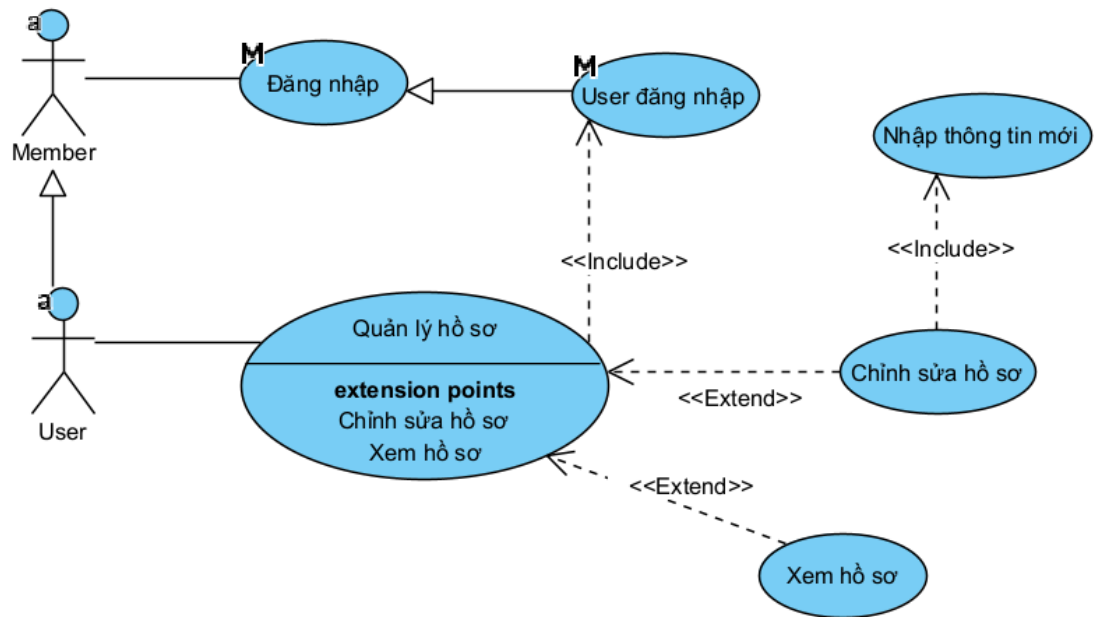


Mô tả các UC như sau:

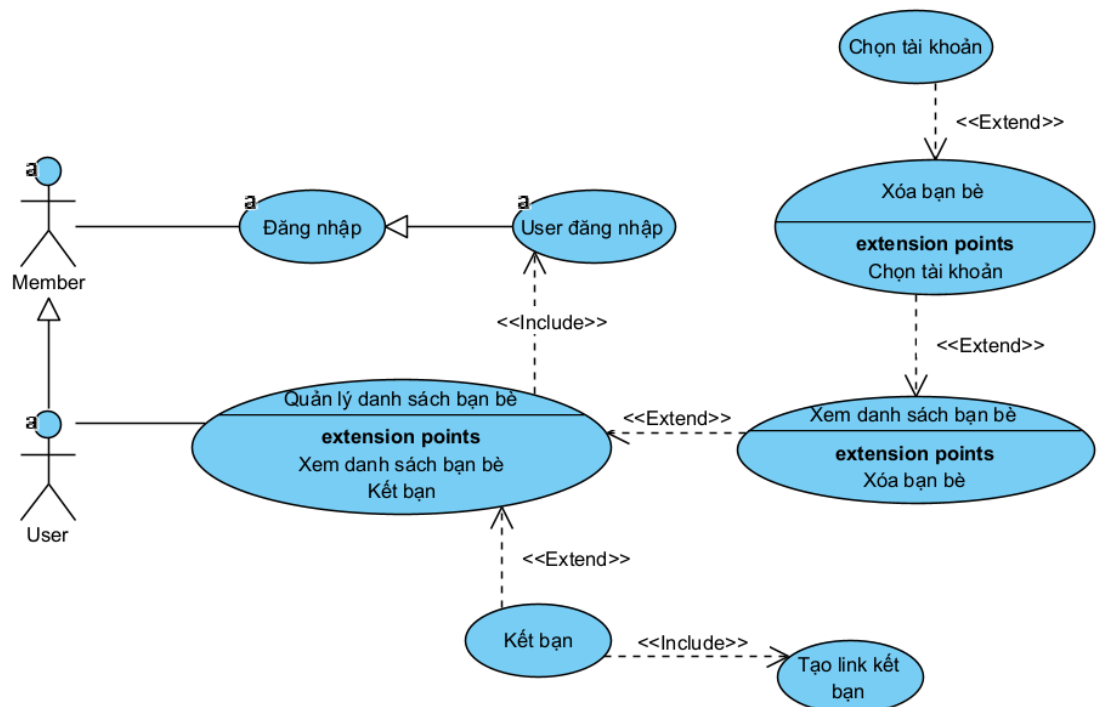
- Quản lý hồ sơ: xem, sửa, xóa các thông tin như username, email, ảnh đại diện và quản lý danh sách bạn bè (xem và xóa).
- Quản lý danh sách bạn bè: xem danh sách bạn bè, xóa bạn bè và kết bạn mới.
- Đăng ảnh/video: chụp, chọn khung ảnh, vẽ lên ảnh và đăng lên cho bạn bè cùng xem.
- Chụp chung: gửi yêu cầu chụp chung đến bạn bè và ghép 2 ảnh được chụp thành 1 ảnh.
- Nhắn tin: nhắn tin cùng bạn bè hoặc cùng một nhóm bạn bè.
- Xem feed: xem ảnh/video được bạn bè đăng lên.
- Tương tác feed: gửi các emoji khi xem feed.
- Theo dõi streak: xem số streak hiện tại và chuỗi ngày được duy trì.
- Làm daily quest: xem và hoàn thành các quest được hệ thống tạo ra.
- Quản lý người dùng: xem danh sách người dùng, vô hiệu hóa tài khoản người dùng, tạo tài khoản admin mới.

2. Biểu đồ UC chi tiết.

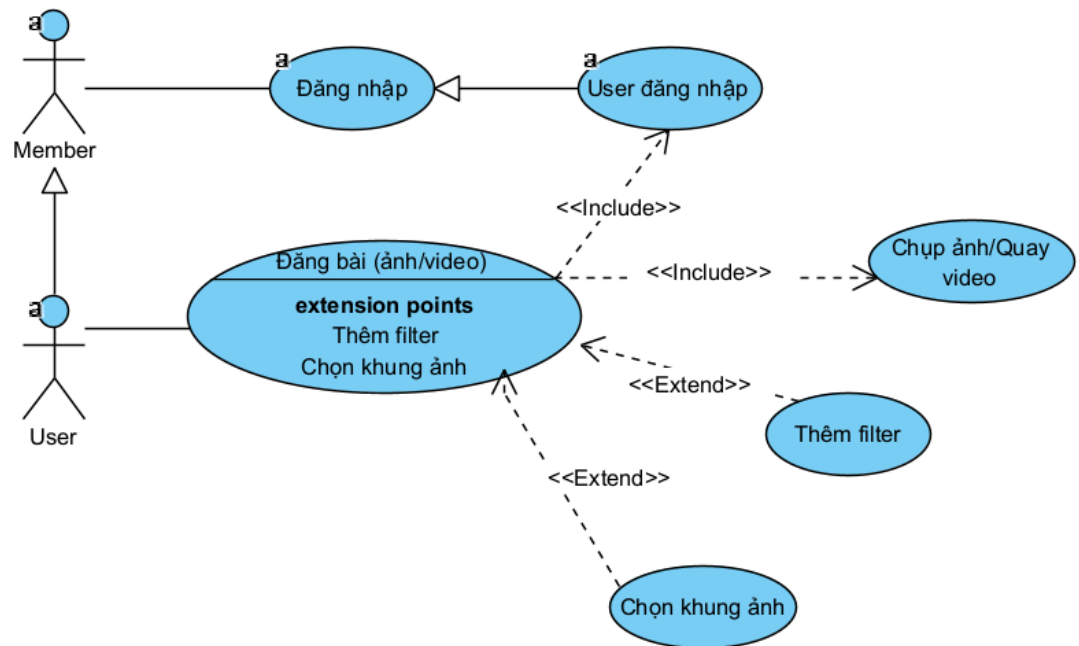
a. UC chi tiết của Quản lý hồ sơ.



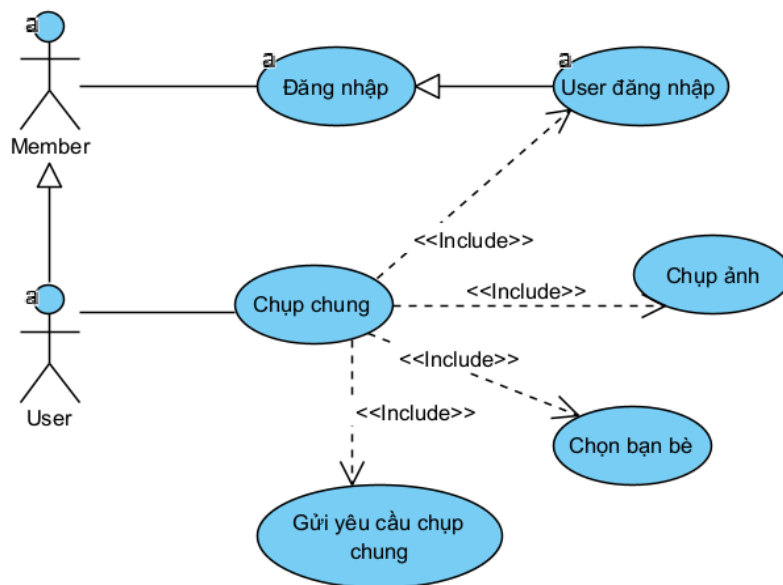
b. UC chi tiết của Quản lý danh sách bạn bè.



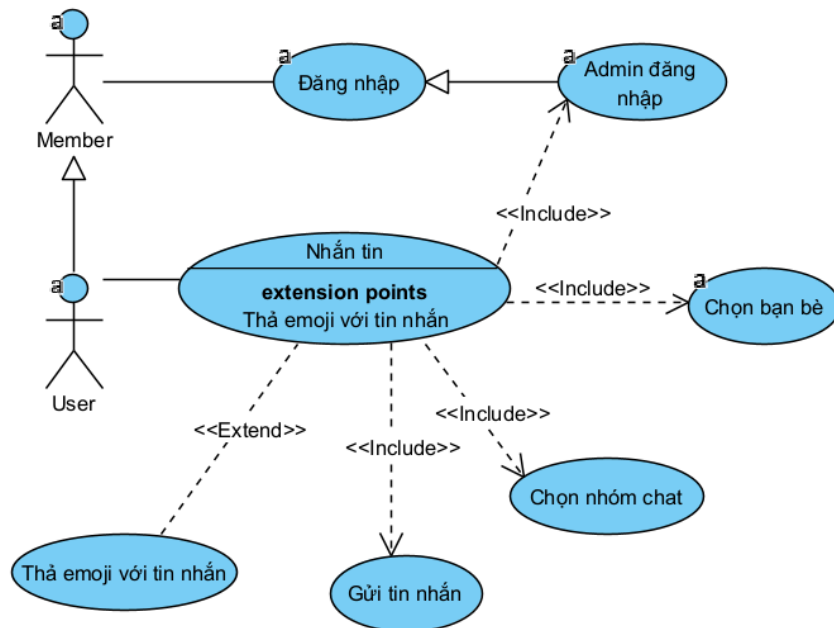
c. UC chi tiết của Đăng ảnh/video.



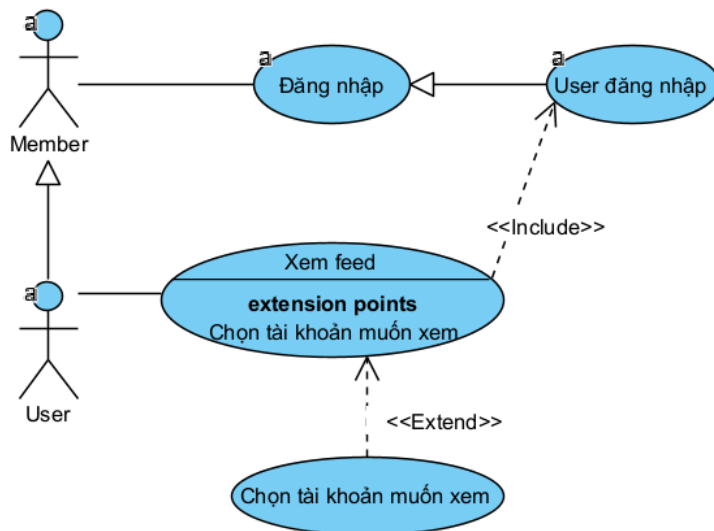
d. UC chi tiết của Chụp chung.



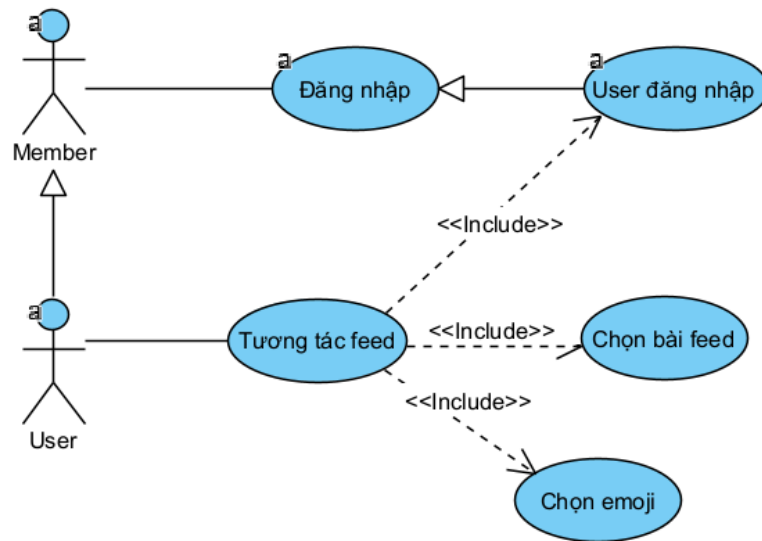
e. UC chi tiết của Nhắn tin.



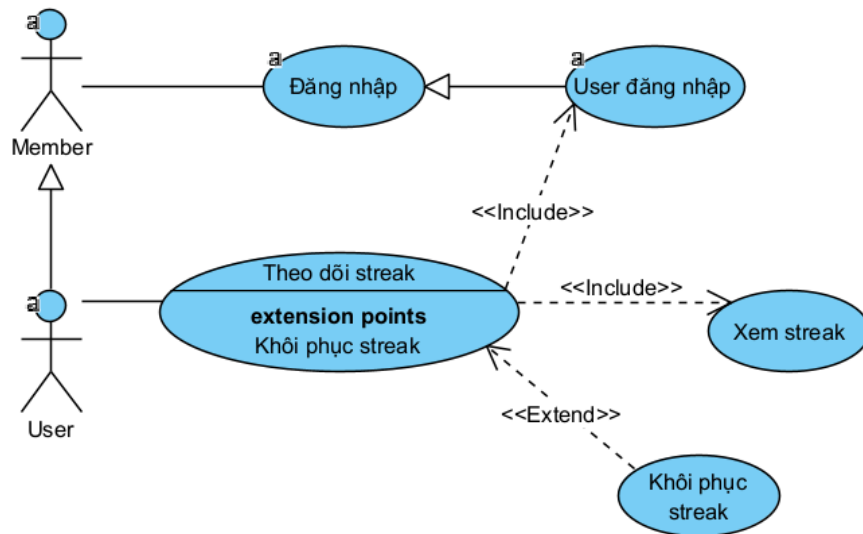
f. UC chi tiết của Xem feed.



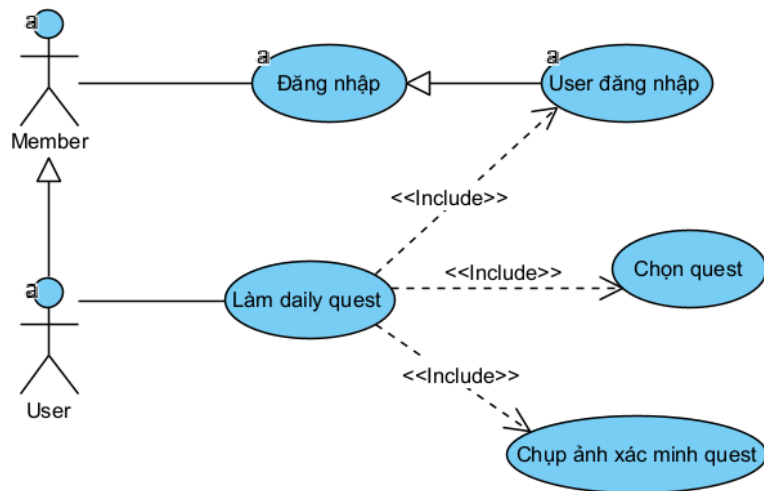
g. UC chi tiết của Tương tác feed.



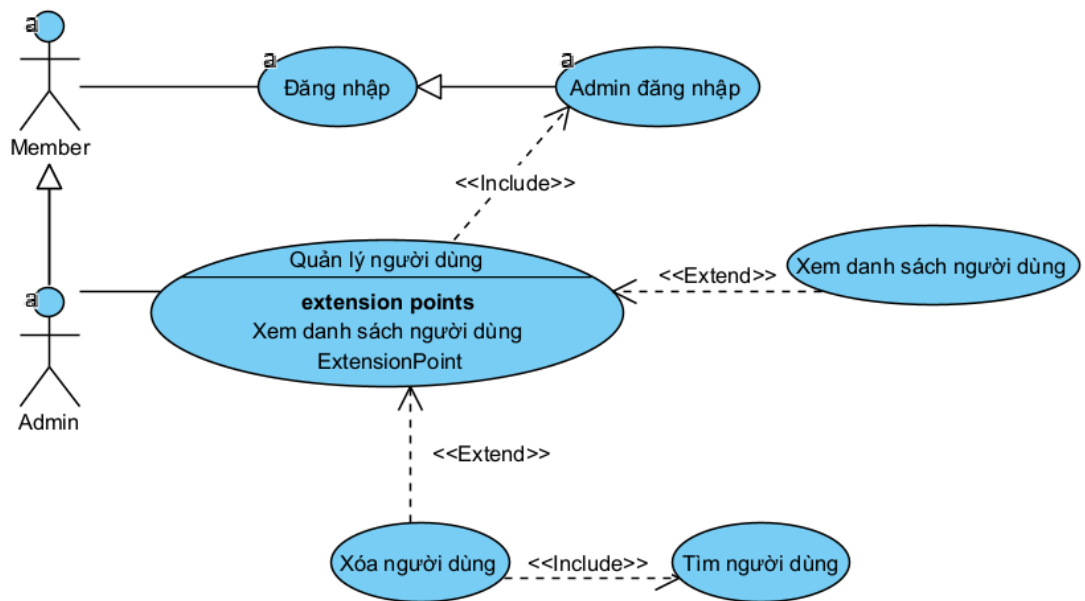
h. UC chi tiết của Theo dõi streak.



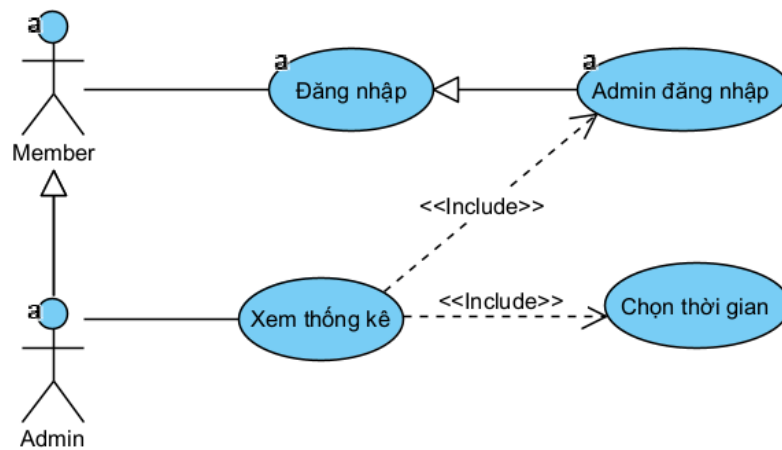
i. UC chi tiết của Làm daily quest.



j. UC chi tiết của Quản lý người dùng.



k. UC chi tiết của Xem thống kê.



l. UC chi tiết của Quản lý khung ảnh.

